

补充材料 04：竞品技术路线对比与差异化定位

一、主流工业人形机器人方案全景对比

对比维度	优必选 Walker S2	蚂蚁灵波 LingBot-VLA 2.0	优艾智合 FabriX + 隙锋	星动纪元 ERA-42 + L7	本方案
VLA 定位	公开资料中未见明确 VLA 架构描述，走群脑网络路线	端到端动作生成：像素/文字进 → 关节角度出	工业大模型做任务调度，非传统 VLA 框架	端到端 VLA：感知 → 动作直出	层次化 VLA：技能参数生成器，不直接输出动作
任务编排	群脑网络 (BrainNet) + Co-Agent 协作智能体	"一脑多机"：单模型驱动多品牌多构型机器人	"一脑多态"：FabriX 统一调度不同形态机器人	业务系统 ↔ 具身模型双向闭环	AgentOS 技能编排：层次化任务规划 + Skill Library + Fallback 策略库
安全机制	自主换电 (3min)、"类人眼"双目感知	未明确公开安全架构	未明确公开安全架构	数字孪生监控	生成→验证→执行闭环：三层安全验证 (运动学→碰撞→人机距离) + 多类 Fallback 策略库
机器人形态	双足人形 (Walker S2)	约 20 种机器人构型，含双臂、双足、轮式	人形 + 移动搬运机器人 (复合)	全尺寸双足人形 (星动 L7, 腰部 3 DoF)	轮式人形 X2-PRO (25 DoF)，通过星云平台支持 1000+ 款型
应用场景	汽车制造 (比亚迪、一汽-大众、奥迪一汽)、物流 (顺丰)	智慧药房 (国大药房零售)、物流分拣、工业测试中	半导体、3C 电子、新能源 (800+ 场景)	物流仓储"货到人"拣选	3C 电子、汽车零部件、新能源分拣配送 (仙工优势行业)

对比维度	优必选 Walker S2	蚂蚁灵波 LingBot-VLA 2.0	优艾智合 FabriX + 隙锋	星动纪元 ERA-42 + L7	本方案
商业化进展	订单 14 亿元，2025 交付 500 台	WAIC 镇馆之宝，药房实际运营，工业商业测试中	400+ 全球头部企业客户，复购率 >70%；2026.06 隙锋发布会获 4000 台认购，标准型定价 29.9 万/进取型 49.9 万；WAIC 2026 展示 5 台隙锋+1 台搬运机器人线边仓分拣配送	2025 双 11 物流仓储验证，2026 推广	建立在仙工数千项目基础上，分阶段推广
训练数据	未公开	6 万小时真实数据 + LoRA 微调	出厂基础动作 + 50 条数据 90% 成功率	未公开	复用仙工已有场景数据 + 现场遥操作采集 + LoRA 适应
控制器基座	自研	自研 / 多厂商适配	自研 FabriX	自研	仙工 SRC-5000 (156 TOPS + RTOS+TSN)，充分利用异构计算
调度系统	自研群脑网络	自研"一脑多机"调度	自研 FabriX 集群协同	自研	仙工 M4 (百万级库位 + 数千项目验证)，不另起炉灶
跨行业推广	从汽车延伸至物流、航空	从药房延伸至零售、物流、工业	从半导体延伸至 3C、新能源	从物流仓储延伸至生产物流	通过星云平台 + 行业技能包模式标准化复制
核心优势	双足人形适应人类环境、最大订单规模	最大模型数据量、跨构型泛化	最多落地场景、复购率证明产品力	端到端 VLA 原生设计、双足全尺寸	全栈架构 (控制器+平台 +AgentOS) 深度耦合，层次化 VLA 兼顾泛化与可控

对比维度	优必选 Walker S2	蚂蚁灵波 LingBot-VLA 2.0	优艾智合 FabriX + 隙锋	星动纪元 ERA-42 + L7	本方案
核心短板	双足续航瓶颈 (~2h)，不聚焦 VLA 路线	工业安全架构未公开，端到端可控性存疑	非 VLA 路线，泛化依赖场景数据	双足稳定性，工业节拍验证不足	VLA 训练数据需从零积累；技能库初期覆盖面有限；依赖仙工控制器生态，跨平台需额外适配

二、各方案技术路线的本质差异

2.1 优必选 Walker S2：规模优先、工程驱动的渐进路线

核心思路：不做 VLA 模型创新，而是通过“群脑网络”（BrainNet）架构实现多机器人协作，用工程手段（自主换电、双目感知、大订单量）推动人形机器人规模化落地。

优势：14 亿元订单证明客户认可，搬运任务 99% 成功率比肩传统 AMR。

劣势：架构上未深度融合 VLA/大模型，长期看泛化天花板可能低于模型驱动方案。双足形态在工业场景续航受限 (~2h)。

与本方案差异：优必选选的是“用工程确定性对冲技术不确定性”，我们选的是“用分层架构把 VLA 能力安全地装进工业框架”——两者面向的客户阶段不同。

2.2 蚂蚁灵波 LingBot-VLA 2.0：端到端、追求通用泛化

核心思路：做一个“通用具身大脑”，一套 VLA 模型驱动尽可能多种类的机器人，在尽可能多种类的场景中工作。6 万小时真实数据 + 开源策略，是当前 VLA 模型的性能标杆。

优势：跨构型泛化能力最强（20 种机器人），数据量最大，推理延迟行业最低 (<130ms)。

劣势：端到端架构的工业安全性和可追溯性未公开验证。智慧药房的成功不等于工业产线的成功——药房是半结构化环境，工业产线有节拍和安全强约束。

与本方案差异：蚂蚁灵波追求 VLA 的“通用性天花板”，我们追求 VLA 的“工业可控性地板”——让 VLA 在约束内工作，而不是让它自由发挥。双方目标场景不同。

2.3 优艾智合 FabriX + 隙锋：场景深度优先、制造业深耕

核心思路：不追求通用 VLA，而是做“工业大模型”（FabriX）深度融合制造场景。低样本训练（50 条数据即 90% 成功率）降低了每个新场景的部署成本。

优势：800+ 落地场景和 70% 复购率是工业机器人领域最扎实的商业化证明。WAIC 2026 上 5 台隙锋+1 台搬运机器人零人工干预完成线边仓物料分拣配送，展示了多机协同的成熟度。4000 台认购（定价 29.9-49.9 万元）标志着工业人形机器人已进入规模商业化阶段。

劣势：FabriX 是一个“任务调度大模型”而非 VLA，其泛化能力在严格意义上是场景内泛化而非跨场景泛化，对新技能类型的适应可能不如 VLA 方案灵活。

与本方案差异：优艾智合做的是"用大模型优化调度层"，我们做的是"用 VLA 革新执行层"，两者可以互补——一个优秀的调度系统 + 一个可控的 VLA 执行系统 = 完整的工业具身智能方案。

2.4 星动纪元 ERA-42 + L7：端到端 VLA 原生 + 双足全尺寸

核心思路：从零设计端到端 VLA 具身模型，搭配全尺寸双足人形机器人，走技术最激进路线。

优势：VLA 与机器人硬件协同设计，无技术债务。12 自由度灵巧手 + 腰部 3 DoF 覆盖 2.1m 全域操作。

劣势：双足 + 端到端 VLA 的组合风险最高——双足的稳定性问题叠加 VLA 的不可控性，在工业节拍下是双重挑战。目前仅验证了物流仓储场景。

与本方案差异：星动纪元走"硬件+模型原生协同"路线，我们走"利用成熟控制器平台+成熟轮式底盘+层次化 VLA 软件"路线——工程风险更低，更贴近仙工的实际产品节奏。

三、本方案的差异化定位

一句话定位

"在仙工成熟硬件和调度平台之上，用层次化 VLA 做工业可控的智能执行。"

三个差异化支柱

1. 架构差异化：层次化 VLA vs 端到端 VLA

所有竞品要么选端到端 VLA（蚂蚁灵波、星动纪元），要么不选 VLA（优必选、优艾智合）。我们选的是第三条路——层次化 VLA。VLA 负责泛化，经典控制负责安全。这不是技术上的"妥协"，而是基于工业约束的"主动设计选择"。

2. 平台差异化：深度嵌入仙工现有技术栈

优必选、蚂蚁灵波、优艾智合、星动纪元的方案都建立在自研控制器和自研调度系统上——它们不需要兼容外部平台。而本方案的设计起点就是"如何最大化利用 SRC-5000 + M4 + 星云平台的能力"，这在仙工赛道中是独特的适配优势。

3. 商业模式差异化：技能库作为平台资产

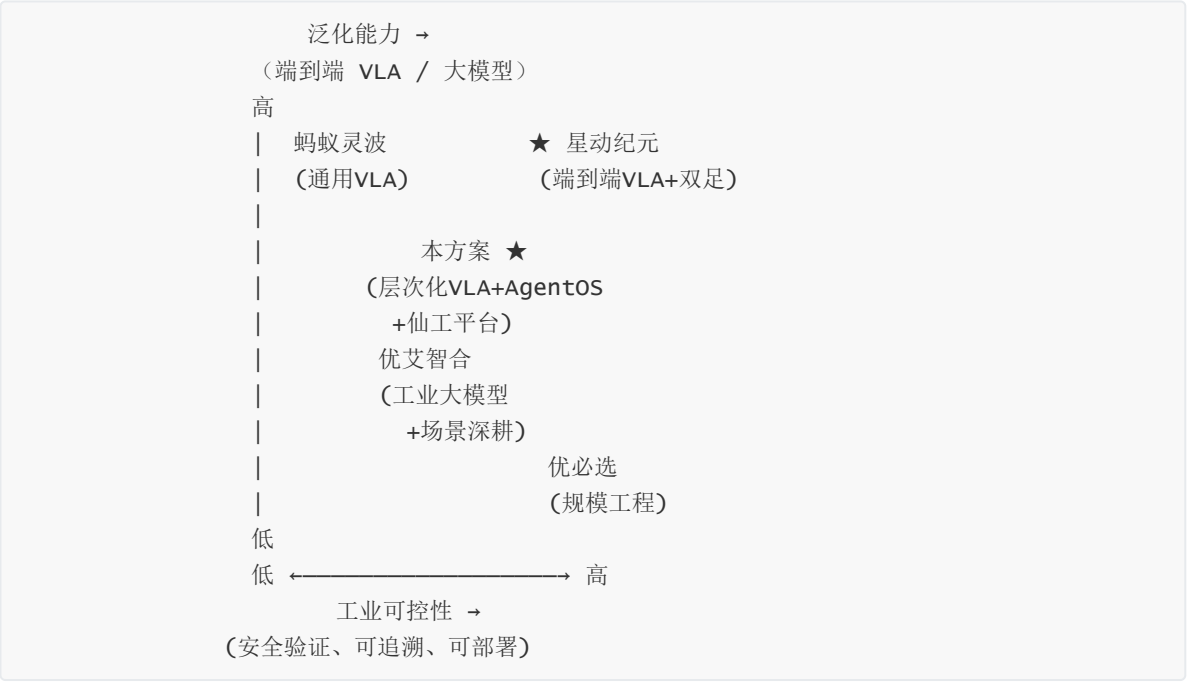
竞争对手的价值在"机器人和它的软件"，我们的价值在"可以复制到 1000+ 款型上的技能库"。当技能库在新行业中验证后，它成为仙工平台的 IP 资产，后来者不需要从零开始——这种网络效应是纯硬件方案不具备的。

我们与竞品的客观差距

为避免"全维度最优"的叙事偏差，以下明确列出本方案相较于各竞品的真实短板：

- **vs 蚂蚁灵波：**VLA 训练数据量和模型通用性远不及 LingBot-VLA 2.0（6 万小时真实数据 vs 我们从零开始），跨构型泛化短期内不可能达到同等水平。
- **vs 优必选：**工程化部署经验差距巨大（14 亿元订单、500 台实际交付 vs 方案阶段的纸面设计），真机运行中的 corner case 积累为零。
- **vs 优艾智合：**在制造业细分场景的深度（800+ 场景、70% 复购率）短期内难以匹敌——我们的行业技能包需要逐行业积累，不可能同时覆盖 800 个场景。
- **vs 星动纪元：**VLA-硬件协同设计方面不如从头构建的原生方案——层次化 VLA 在接口上多了一层间接性，理论上的响应极限不如端到端方案。

四、竞争格局总结



- 最优区间（右上角）：**泛化能力强 AND 工业可控性高——这是我们方案瞄准的位置。但这是一个方向性目标，非已实现状态。
- 蚂蚁灵波（左上角）：**泛化能力最强但工业可控性待验证——未来可能向右移动，届时是有力竞品。
- 星动纪元（左上角）：**端到端 VLA 原生设计，泛化潜力大，但双足+黑箱在工业节拍下是双重验证风险。
- 优艾智合（中偏左下）：**场景深耕带来较高可控性（70%+ 复购率可证明），但 FabriX 的泛化路线是场景内迁移而非跨域泛化——与我们的方案互补性大于竞争性。
- 优必选（右下角）：**工业可控性最高（规模化部署验证），但非 VLA 架构使其长期泛化天花板受限——短期最安全的商业选择。